

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

## Énergies renouvelables et valorisation des déchets

Module IV : La Biotechnologie

Ce TD porte sur la production des biocarburants et les techniques de valorisation des déchets (papier, plastique) au programme de Terminale C/TI.

### EXERCICE 1 Biocarburants : définitions et voies de production

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque biocarburant à sa matière première principale et à la voie de transformation correspondante.

| Biocarburant                             | Matière première (exemple)           | Via de transformation   |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Bioéthanol (1 <sup>ère</sup> génération) |                                      | Fermentation alcoolique |
| Biodiesel (EMHV)                         | Huiles végétales / Graisses animales |                         |
| Biogaz                                   | Déchets organiques (lisier, ordures) |                         |

2. Citez deux avantages environnementaux majeurs de l'utilisation des biocarburants par rapport aux carburants fossiles.

### EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Valorisation des déchets papier

Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). Justifiez brièvement chaque réponse.

1. Le recyclage du papier en papier hygiénique nécessite une étape de désencrage obligatoire pour éliminer les encres d'impression.
2. La fabrication de serviettes jetables à partir de papier recyclé utilise généralement des fibres longues vierges pour garantir la résistance à l'humidité.
3. Le papier-cadeau recyclé est souvent obtenu à partir de papiers et cartons usagés après broyage, purification et blanchiment.
4. Le recyclage du papier permet de réduire la déforestation mais consomme plus d'énergie que la production de pâte à papier vierge.

### EXERCICE 3 QCM : Recyclage des déchets plastiques

Une seule réponse correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Quel type de plastique est principalement utilisé pour la fabrication de bouteilles recyclées (r-PET) ?

- (a) Polyéthylène haute densité (PEHD)
  - (b) Polychlorure de vinyle (PVC)
  - (c) Polyéthylène téréphtalate (PET)
  - (d) Polypropylène (PP)
2. Quelle est la première étape industrielle commune au recyclage des bouteilles en PET et à la fabrication de pavés en plastique ?
- (a) L'extrusion à chaud
  - (b) Le tri, le broyage et le lavage des déchets
  - (c) La polymérisation
  - (d) L'injection sous pression
3. Dans la technique de transformation des déchets plastiques en pavés, le liant utilisé pour agglomérer les granulats plastiques est généralement :
- (a) Du ciment Portland
  - (b) Du bitume ou du plastique fondu (thermofusion)
  - (c) De la résine époxy bi-composant
  - (d) De l'argile compactée

#### EXERCICE 4 Étapes du recyclage plastique : mise en ordre

Rangez les étapes suivantes dans l'ordre chronologique logique pour la production de bouteilles en PET recyclé (de la collecte au produit fini).

1. Extrusion et granulation (paillettes/granulats r-PET)
2. Collecte sélective et tri (séparation PET/autres)
3. Injection-Soufflage des préformes en bouteilles
4. Broyage, lavage (eau chaude + détergent), séchage
5. Contrôle qualité (pureté, viscosité) et conditionnement

#### EXERCICE 5 Calcul de rendement et bilan matière : Biogaz

Un digesteur anaérobie de  $500 \text{ m}^3$  traite quotidiennement 10 t de déchets organiques (matière volatile = 80 % de la matière sèche, MS = 25 % du brut). Le rendement en biogaz est de  $0.5 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$  de matières volatiles (MV) détruites. Le taux de destruction des MV est

de 60 %.

1. Calculez la masse de matières volatiles (MV) introduite quotidiennement dans le digesteur (en kg).
2. Calculez le volume journalier de biogaz produit (en  $\text{m}^3$ ).
3. Sachant que le biogaz contient 60 % de méthane ( $\text{CH}_4$ ), calculez le volume de méthane produit par jour.

#### EXERCICE 6 Argumentaire : Sensibilisation au recyclage

Dans le cadre d'une campagne d'information auprès d'une communauté locale, vous devez rédiger un court message (5 à 6 lignes maximum) expliquant trois raisons majeures (environnementales, économiques, sociales) justifiant la nécessité de trier, recycler et transformer les déchets plastiques et papiers plutôt que de les brûler ou les enfouir.